

Operativni sistemi

Signali i redovi poruka

(Laboratorijska vežba III-1)

Zadatak 1

Korišćenjem programskog jezika C napisati UNIX/Linux program koji onemogućava da se tekući proces prekine jednim pritiskom kombinacije tastera Ctrl-C. Proces se prekida tek kada se ova kombinacija tastera pritisne dva puta za redom.

Zadatak 2

Korišćenjem programskog jezika C napisati UNIX/Linux program koji može da se prekine samo ako se kombinacija tastera Ctrl-C pritisne pet puta za redom. Ukoliko korisnik pritisne kombinaciju tastera Ctrl-Z program na ekranu ispisuje koliko puta do sada je pritisnuto Ctrl-C.

Zadatak 3

Korišćenjem programskog jezika C napisati UNIX/Linux program koji od korisnika očekuje da sa tastature unese korisničko ime. Ukoliko korisnik ne unese ništa u roku od 30 sekundi proces obaveštava korisnika da je vreme za unos isteklo i izlazi.

Zadatak 4

Korišćenjem programskog jezika C napisati UNIX/Linux program koji svom procesu detetu, korišćenjem redova poruka, prosleđuje ulaz koji prima preko tastature, a process dete dobijene poruke štampa na ekranu. Predvideti da se unosom teksta "QUIT" prekida rad programa.

Zadatak 5

Korišćenjem programskog jezika C napisati UNIX/Linux program koji simulira problem proizvođač/potrošač korišćenjem redova poruka (message-queues). Glavni program se deli u dva procesa. Prvi proces (proizvođač) kreira N slučajnih pozitivnih celih brojeva i šalje ih drugom procesu. N se određuje tokom izvršenja, takođe kao slučajan pozitivan ceo broj. Po završetku slanja, prvi proces šalje -1 kao kod za kraj. Drugi proces (potrošač) preuzima poslate brojeve iz poruka i štampa ih na standardnom izlazu.

Zadatak 6

Korišćenjem programskog jezika C napisati UNIX/Linux program koji učitava podatke iz tekstualne datoteke cela (red po red) i zatim korišćenjem reda poruka sve parne redove šalje procesu koji konvertuje sva slova u velika i zapisuje ih u datoteku pola1, a sve neparne redove procesu koji konvertuje sva slova u mala i zapisuje ih u datoteku pola2.